

Physics-Informed Modeling of Thermal Crosstalk in Programmable Photonic MZI Meshes

Denis Untila
HPC Engineering, Politecnico di Milano

24 settembre 2026

Sommario

Le mesh di interferometri di Mach–Zehnder (MZI) sono la base dei processori fotonici programmabili, ma la matrice che realizzano si discosta da quella ideale per diverse non idealità; tra queste, il crosstalk termico tra i phase shifter. In questo lavoro si costruisce un modello physics-informed del crosstalk termico e se ne valuta l’impatto su una mesh di Clements 6×6 . Un modello 3D agli elementi finiti di un array di phase shifter su SOI, con conducibilità termiche dipendenti dalla temperatura, fornisce una matrice di crosstalk lineare (1.5 % sul primo vicino, con decadimento esponenziale di lunghezza $32 \mu\text{m}$ controllato dal substrato) e i termini non lineari del secondo ordine (-2.8% di efficienza a 50 mW); il modello quadratico risultante predice combinazioni arbitrarie di heater con errori di fase sotto il milliradiante fino a 20 mW per heater, contro i 34 mrad del modello lineare. Applicato a una mesh programmata con un modello semplice (heater lineari, senza crosstalk), il modello prevede scostamenti di fase fino a 0.26 rad sui singoli tratti di guida e una fedeltà mediana di 0.968 invece dell’unità; la non linearità degli heater e il crosstalk contribuiscono in misura confrontabile.

Indice

1	Introduzione	3
2	Background	3
2.1	Interferometro di Mach–Zehnder	3
2.2	Sfasatori termo-ottici	3
2.3	Mesh di Clements	3
2.4	Non idealità	4
2.5	Piattaforma	4
3	Modello termico del phase shifter	4
3.1	Geometria e materiali	4
3.2	Condizioni al contorno	4
3.3	Grandezza d’interesse	5
4	Formulazione matematica	5
4.1	Problema lineare	6
4.2	Problema non lineare	6
4.3	Discretizzazione e solutori	7
4.4	Verifica del codice	7

5	Modello del crosstalk termico	8
5.1	Sviluppo in serie	8
5.2	Campagna di simulazione	8
5.3	Estrazione dei coefficienti	9
6	Risultati: crosstalk termico	9
6.1	Campo di temperatura	9
6.2	Crosstalk lineare	10
6.3	Non linearità	10
6.4	Validazione del modello	11
6.5	Verifiche e budget d'errore	12
7	Mesh di MZI con crosstalk termico	13
7.1	Topologia	13
7.2	Modello di trasferimento con crosstalk	13
7.3	Modello semplice e modello non lineare + crosstalk	14
7.4	Scostamenti di fase: una configurazione a switch	14
7.5	Degrado della matrice realizzata	16
8	Conclusioni e sviluppi futuri	16
A	Implementazione e riproducibilità	17
B	Coefficienti completi	18

1 Introduzione

I processori fotonici programmabili eseguono prodotti matrice-vettore propagando la luce attraverso una rete di interferometri. Una rete di MZI, ciascuno con due sfasatori regolabili, può realizzare qualunque matrice unitaria $N \times N$. In questo lavoro si adotta la disposizione rettangolare di Clements et al. [1], che bilancia le perdite tra i cammini ottici.

Una mesh reale non implementa la matrice ideale: perdite, imperfezioni di fabbricazione e crosstalk termico ne alterano il comportamento. Questo lavoro si concentra sul crosstalk termico. Gli sfasatori termo-ottici scaldano anche le guide vicine, e la loro risposta non è lineare nella potenza: gli sfasamenti effettivi differiscono quindi da quelli programmati, in modo che dipende dallo stato di tutti gli heater. Un modello fisico di questi effetti è necessario per prevedere il comportamento della mesh e, in prospettiva, per correggerlo.

Contributi.

1. Un modello termico 3D agli elementi finiti di un array di sei phase shifter su SOI, con conducibilità dipendenti dalla temperatura (sezione 3).
2. Un modello compatto del crosstalk termico, lineare e non lineare, estratto da 125 simulazioni e validato su combinazioni di heater non usate per l'estrazione (sezioni 5 e 6).
3. Il confronto, su una mesh di Clements 6×6 , tra un modello semplice (heater lineari, senza crosstalk) e il modello termico completo: scostamenti di fase su ogni tratto di guida e degrado della matrice realizzata (sezione 7).

2 Background

2.1 Interferometro di Mach–Zehnder

Un MZI è formato da due accoppiatori direzionali e da due sfasatori sul braccio superiore: φ prima del primo accoppiatore (fase esterna) e θ tra i due (fase interna). Con accoppiatori ideali

$BS = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ la matrice di trasferimento è

$$M(\theta, \varphi) = BS \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} BS \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = ie^{i\theta/2} \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\varphi} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

θ regola il rapporto di divisione della potenza tra le due uscite, φ la fase relativa.

2.2 Sfasatori termo-ottici

Un heater metallico sopra la guida ne aumenta la temperatura; l'indice cambia di $\Delta n = (dn/dT) \Delta T$, con $dn/dT \approx 1.86 \times 10^{-4}/K$ per il Si a $\lambda = 1550$ nm. Lo sfasamento accumulato è

$$\Delta\varphi = \kappa \int \Delta T dz, \quad \kappa = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{dn}{dT} \approx 7.54 \times 10^{-4} \text{ rad}/(K \mu\text{m}), \quad (2)$$

e la potenza necessaria per uno sfasamento di π si indica con P_π . Il calore però non resta confinato nella guida sottostante: raggiunge le guide vicine e produce sfasamenti indesiderati (crosstalk termico).

2.3 Mesh di Clements

La mesh di Clements [1] dispone $N(N-1)/2$ MZI in N colonne, alternando le coppie di guide $(0, 1), (2, 3), \dots$ e $(1, 2), (3, 4), \dots$; uno schermo di sfasatori in uscita fissa le fasi finali. Qualunque matrice unitaria si decompone nelle fasi (θ, φ) degli MZI e nelle fasi di uscita annullando gli elementi della matrice alternativamente da destra e da sinistra.

2.4 Non idealità

Una mesh reale è affetta da diverse non idealità. Le imperfezioni di fabbricazione alterano i rapporti di divisione degli accoppiatori e introducono sfasamenti a riposo; le perdite, se diverse tra i cammini ottici, rendono la matrice realizzata non più proporzionale a una matrice unitaria. Il crosstalk termico tra i phase shifter, oggetto di questo lavoro, si distingue per essere un errore sistematico: dipende dalle potenze programmate ed è in principio prevedibile e compensabile.

2.5 Piattaforma

Si considera la piattaforma silicon-on-insulator (SOI): guide in Si immerse in SiO_2 , alto contrasto d'indice e alta densità di integrazione, heater metallici in TiN [2].

3 Modello termico del phase shifter

3.1 Geometria e materiali

Il dominio è una sezione 3D di un chip SOI con sei guide parallele, ciascuna sormontata da un heater in TiN (figura 1 e tabella 1). Heater e guide sono paralleli all'asse z ; le guide attraversano l'intero dominio e si estendono di $50\text{ }\mu\text{m}$ oltre ciascuna estremità degli heater. La struttura, con guide in Si immerse nella silice di BOX e cladding e heater metallico sopra il cladding, riprende quella di [3]. La geometria è parametrica e la mesh è generata con Gmsh [4].

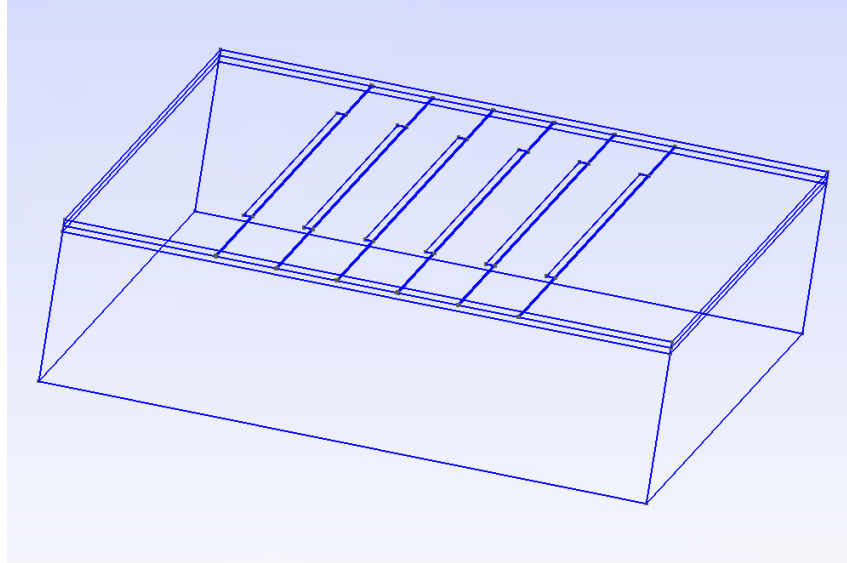


Figura 1: Geometria del dominio: substrato di Si, BOX e cladding in SiO_2 , sei guide in Si che attraversano tutto il dominio e sei heater in TiN, più corti delle guide, sulla superficie superiore.

Le conducibilità seguono le leggi di tabella 2. Per il Si si usa una legge di potenza coerente con i dati di Glassbrenner e Slack [5]; per la silice amorfa, la cui conducibilità cresce con la temperatura, una legge lineare in accordo con il fit di [6]; per il TiN un valore costante. Le guide usano la legge del Si bulk: la conducibilità ridotta dei film sottili [7] è discussa tra i limiti del modello.

3.2 Condizioni al contorno

Il calore è generato negli heater accesi con densità di potenza $Q = P_j/V_j$, uniforme nel volume V_j di ciascun heater e nulla altrove. Le condizioni al contorno sono:

- temperatura imposta $T = T_{\text{amb}} = 293.15\text{ K}$ sul fondo del substrato (substrato termostato);

Tabella 1: Parametri geometrici del modello.

Parametro	Valore	Unità
Numero di guide / heater	6	
Passo tra le guide	20	μm
Sezione della guida (largh. $\times$ alt.)	0.5×0.22	μm
Sezione dell'heater (largh. $\times$ spess.)	3×0.15	μm
Lunghezza dell'heater	150	μm
Distanza verticale heater-guida	1.78	μm
Spessore del substrato di Si	50	μm
Spessore di BOX / cladding (SiO_2)	2 / 2	μm
Margine laterale e longitudinale	50	μm

Tabella 2: Conducibilità termiche, con $T_{\text{ref}} = 300 \text{ K}$.

Materiale	$k(T)$ [$\text{W}/(\text{m K})$]	Fonte
Si (substrato, guide)	$148 (T/T_{\text{ref}})^{-1.3}$	[5]
SiO_2 (BOX, cladding)	$1.4 [1 + 10^{-3} (T - T_{\text{ref}})]$	[6]
TiN (heater)	67.7	—

- scambio convettivo con l'aria sulla superficie superiore, con $h = 10 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ [2, 8];
- flusso nullo sulle pareti laterali e sulle estremità in z .

Con le coordinate in micrometri, k , Q e h sono espressi in $\text{W}/(\mu\text{m K})$, $\text{W}/\mu\text{m}^3$ e $\text{W}/(\mu\text{m}^2 \text{ K})$, così che ogni termine della formulazione debole (sezione 4) sia una potenza.

3.3 Grandezza d'interesse

Per ogni guida i si calcola l'integrale del riscaldamento lungo la guida,

$$I_i = \int \Delta T \, dz = \frac{1}{A_{\text{wg}}} \int_{\Omega_i} (T - T_{\text{amb}}) \, dV \quad [\text{K } \mu\text{m}], \quad (3)$$

con Ω_i il volume della guida e A_{wg} la sua sezione, entrambi integrati sulla mesh. Per la (2), $\Delta\varphi_i = \kappa I_i$. La temperatura media lungo la guida dipenderebbe dalla lunghezza del tratto su cui si calcola la media, e diminuirebbe allungando la guida oltre l'heater; I_i invece non cambia, purché la guida si estenda fino a dove il riscaldamento è trascurabile, perché i tratti aggiunti contribuiscono con $\Delta T \approx 0$. La media sulla sezione non è pesata sul profilo del modo, approssimazione ragionevole perché nel core di Si, cento volte più conduttivo della silice, la temperatura è praticamente uniforme.

4 Formulazione matematica

Si indica con Γ_D il fondo del substrato, con Γ_R la superficie superiore esposta all'aria e con Γ_N le restanti pareti del dominio Ω . Si lavora con il riscaldamento $u = T - T_{\text{amb}}$, che rende omogenea la condizione di Dirichlet, e con lo spazio

$$V = H_{\Gamma_D}^1(\Omega) = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ su } \Gamma_D\}. \quad (4)$$

La conducibilità è costante a tratti sui materiali e limitata, $0 < k_{\min} \leq k \leq k_{\max}$; inoltre $h \geq 0$ e $Q \in L^2(\Omega)$.

4.1 Problema lineare

Formulazione forte. Con conducibilità indipendente dalla temperatura, $k = k(\mathbf{x})$:

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (k \nabla u) = Q & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{su } \Gamma_D, \\ k \partial_n u + h u = 0 & \text{su } \Gamma_R, \\ k \partial_n u = 0 & \text{su } \Gamma_N. \end{cases} \quad (5)$$

Formulazione debole. Moltiplicando per $v \in V$, integrando per parti e usando le condizioni al contorno: trovare $u \in V$ tale che

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad a(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Gamma_R} h u v, \quad F(v) = \int_{\Omega} Q v. \quad (6)$$

Buona posizione. La forma a e il funzionale F sono continui su V , per la limitatezza di k e h e per il teorema di traccia. La forma a è coerciva: poiché $h \geq 0$ e Γ_D ha misura positiva, per la disuguaglianza di Poincaré $\|v\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2}$ si ha

$$a(v, v) = \int_{\Omega} k |\nabla v|^2 + \int_{\Gamma_R} h v^2 \geq k_{\min} \|\nabla v\|_{L^2}^2 \geq \frac{k_{\min}}{1 + C_P^2} \|v\|_{H^1}^2 = \alpha \|v\|_{H^1}^2. \quad (7)$$

Per il lemma di Lax–Milgram il problema (6) ammette dunque un'unica soluzione, che dipende con continuità dai dati: $\|u\|_{H^1} \leq \|Q\|_{L^2}/\alpha$.

4.2 Problema non lineare

Formulazione forte. Con le conducibilità di tabella 2, $k = k(\mathbf{x}, T)$, e con $k(u) \equiv k(\mathbf{x}, T_{\text{amb}} + u)$:

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (k(u) \nabla u) = Q & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{su } \Gamma_D, \\ k(u) \partial_n u + h u = 0 & \text{su } \Gamma_R, \\ k(u) \partial_n u = 0 & \text{su } \Gamma_N. \end{cases} \quad (8)$$

Nell'intervallo di temperature considerato (da 250 K a 500 K) le leggi di tabella 2 sono limitate, positive e lipschitziane in T .

Formulazione debole. Trovare $u \in V$ tale che

$$R(u; v) = \int_{\Omega} k(u) \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Gamma_R} h u v - \int_{\Omega} Q v = 0 \quad \forall v \in V. \quad (9)$$

Metodo di Newton. Dato l'iterato u_k , l'incremento $\delta \in V$ risolve il problema lineare

$$J(u_k)[\delta, v] = -R(u_k; v) \quad \forall v \in V, \quad u_{k+1} = u_k + \delta, \quad (10)$$

con la derivata di Fréchet del residuo

$$J(u_k)[\delta, v] = \int_{\Omega} k(u_k) \nabla \delta \cdot \nabla v + \int_{\Omega} k'(u_k) \delta \nabla u_k \cdot \nabla v + \int_{\Gamma_R} h \delta v. \quad (11)$$

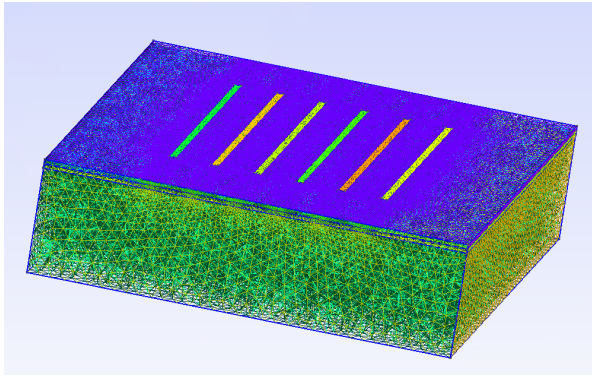
Il secondo termine, di tipo convettivo, rende J non simmetrico. Ogni passo è un problema lineare come (6); posto $\beta = \|k'(u_k) \nabla u_k\|_{L^\infty}$, si ha

$$J(u_k)[v, v] \geq k_{\min} \|\nabla v\|_{L^2}^2 - \beta \|v\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} \geq (k_{\min} - \beta C_P) \|\nabla v\|_{L^2}^2, \quad (12)$$

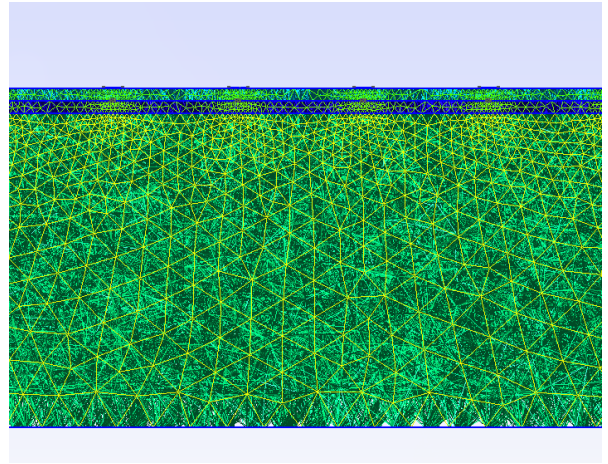
quindi $J(u_k)$ è coerciva se $\beta C_P < k_{\min}$, cioè se la conducibilità varia poco sulla scala del dominio rispetto al suo valore. In tal caso, per il lemma di Lax–Milgram, che non richiede la simmetria della forma, ogni passo di Newton è ben posto. Il passo iniziale, con $u_0 = 0$ e quindi $\nabla u_0 = 0$, coincide con il problema lineare (6) a $k(T_{\text{amb}})$ ed è sempre coercivo. La condizione è sufficiente ma non necessaria; nelle simulazioni Newton converge in 3–4 iterazioni con andamento quadratico, segno che i problemi linearizzati restano ben condizionati.

4.3 Discretizzazione e solutori

Il problema è approssimato con il metodo di Galerkin sullo spazio $V_h \subset V$ degli elementi finiti continui del primo ordine su tetraedri, nulli su Γ_D . Poiché V_h è un sottospazio di V , la coercività si trasmette al problema discreto con la stessa costante α , che è quindi anch'esso ben posto. Il codice usa la libreria deal.II [9], con algebra lineare Trilinos e parallelismo MPI. La mesh è adattiva, più fine attorno a heater e guide (figura 2): 1 923 630 tetraedri e 339 222 gradi di libertà.



(a) Vista d'insieme del dominio.



(b) Sezione trasversale: raffinamento attorno a heater e guide.

Figura 2: Mesh di tetraedri generata con Gmsh. La dimensione degli elementi passa da circa $0.5\ \mu\text{m}$ nelle guide a $6\ \mu\text{m}$ nel substrato profondo.

Il dominio è suddiviso tra i processi MPI con un partizionamento della mesh (figura 3); ciascun processo assembla e risolve la parte di sistema relativa alle proprie celle.

- *Solutore lineare*: gradiente coniugato preconditionato con multigrid algebrico (AMG), tolleranza relativa 10^{-10} .
- *Solutore non lineare*: Newton con sistemi risolti da GMRES e AMG (Newton inesatto, tolleranza 10^{-6}); arresto per $\|R\|/\|R_0\| < 10^{-10}$ o incremento massimo inferiore a 10^{-9} K. Tipicamente 3–4 iterazioni.

Il solutore lineare usa le leggi di tabella 2 valutate in T_{amb} : è così esattamente la linearizzazione del modello non lineare attorno allo stato di riposo, condizione necessaria per estrarre i termini non lineari (sezione 5).

4.4 Verifica del codice

- La potenza iniettata, integrata sulla mesh, coincide con quella imposta.
- Il solutore non lineare, con conducibilità resa costante, riproduce il solutore lineare.
- Per $P \rightarrow 0$ il rapporto I_i/P del solutore non lineare tende al valore del solutore lineare, come atteso dal fatto che quest'ultimo ne è la linearizzazione.
- $P_\pi \approx 22.1\ \text{mW}$, contro $21.4\ \text{mW}$ misurati da Jacques et al. [2] per un design in TiN simile.

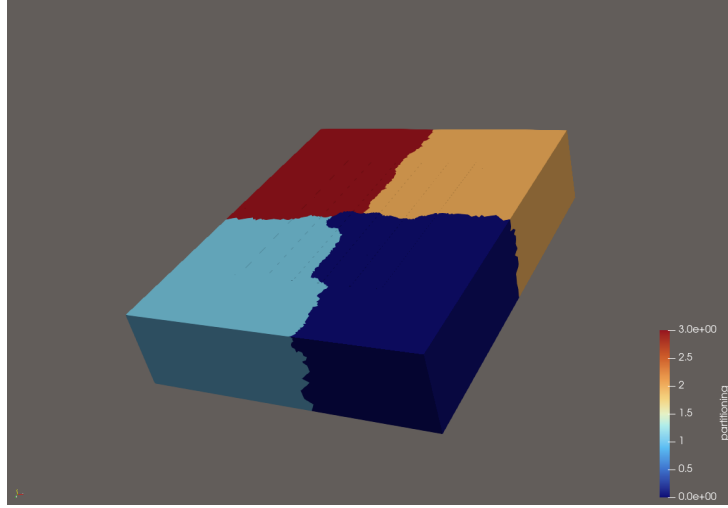


Figura 3: Partizionamento della mesh su 4 processi MPI: ogni colore corrisponde al sottodominio assegnato a un processo.

5 Modello del crosstalk termico

5.1 Sviluppo in serie

La risposta delle guide alle potenze degli heater si descrive con uno sviluppo attorno allo stato di riposo:

$$I_i(\mathbf{P}) = \sum_j A_{ij} P_j + \sum_j B_{i,jj} P_j^2 + \sum_{j < k} B_{i,jk} P_j P_k + \mathcal{O}(P^3). \quad (13)$$

A è la matrice di crosstalk lineare, $B_{i,jj}$ descrive l'auto-non-linearità di ciascun heater e $B_{i,jk}$ l'interazione tra coppie di heater, assente in un modello lineare. I termini che coinvolgono tre o più heater compaiono solo dal terzo ordine.

5.2 Campagna di simulazione

Tabella 3: Campagna di simulazione: 125 run sulla stessa mesh.

Blocco	Solutore	Configurazioni	Potenze [mW]	Run
Lineare	lineare	6 heater singoli	20	6
Auto	non lineare	6 heater singoli	2.5, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50	48
Coppie	non lineare	15 coppie	10, 20, 30, 40	60
Validazione	non lineare	tutti accesi	5, 10, 20, 30, 40	5
Validazione	non lineare	3 combinazioni con 3–5 heater	20, 40	6

La potenza massima (50 mW, circa $2P_\pi$) copre l'intera dinamica $0-2\pi$ di un phase shifter; la temperatura massima (424 K) resta nell'intervallo di validità delle leggi $k(T)$. L'uso della stessa mesh per tutti i run fa sì che l'errore di discretizzazione si cancelli nelle differenze da cui si estraggono i termini non lineari.

5.3 Estrazione dei coefficienti

$$A_{ij} = I_i/P, \quad (14)$$

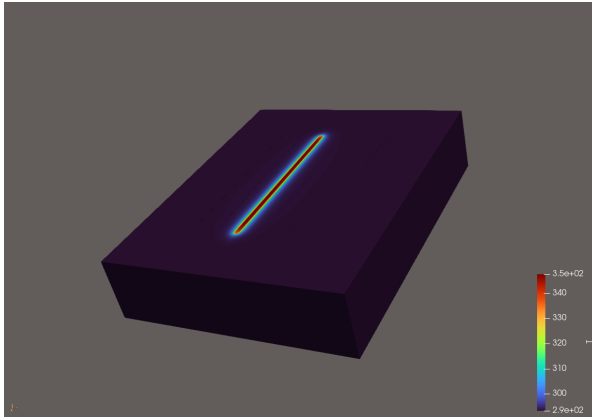
$$B_{i,jj}(P) = (I_i^{\text{NL}} - A_{ij}P)/P^2, \quad (15)$$

$$B_{i,jk}(P) = (I_i^{(j+k)} - I_i^{(j)} - I_i^{(k)})/P^2. \quad (16)$$

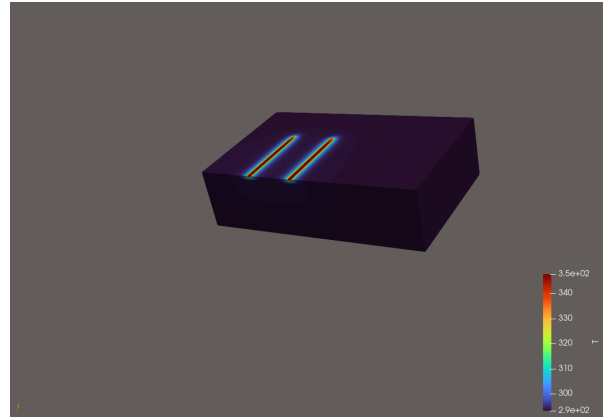
Poiché $B(P)$ varia leggermente con la potenza per effetto degli ordini superiori, i coefficienti B sono ottenuti fittando $B(P)$ con un polinomio in P ed estrapolando a $P \rightarrow 0$.

6 Risultati: crosstalk termico

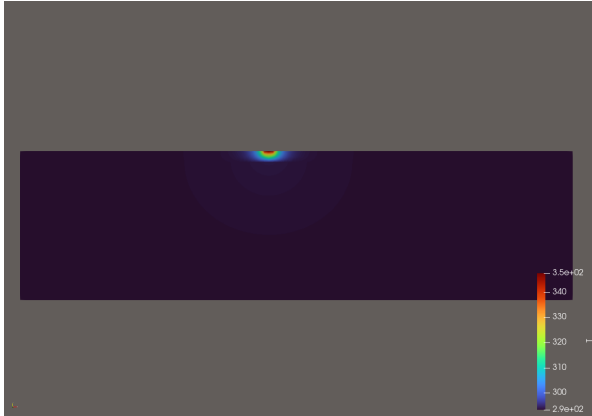
6.1 Campo di temperatura



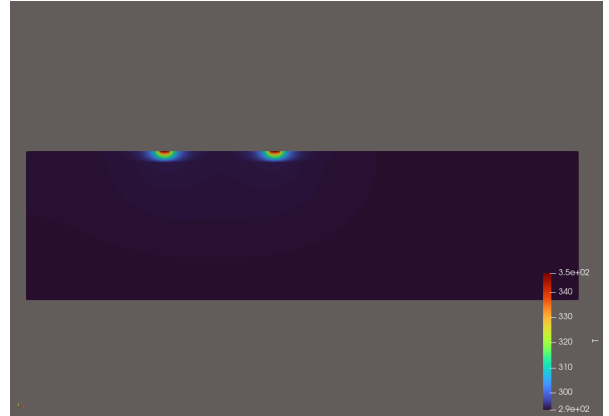
(a) Heater 2 acceso, vista 3D.



(b) Heater 0 e 2 accesi, vista 3D.



(c) Heater 2 acceso, sezione trasversale.



(d) Heater 0 e 2 accesi, sezione trasversale.

Figura 4: Campo di temperatura stazionario calcolato con il modello non lineare, con 20 mW per heater acceso. In alto il dominio intero, in basso la sezione trasversale a metà della lunghezza degli heater. Stessa scala di colori, da 290 a 350 K.

La figura 4 mostra il campo di temperatura con uno e con due heater accesi. Il riscaldamento è concentrato nell'heater e nel cladding sottostante, dove la temperatura raggiunge circa 350 K; lungo z è confinato al tratto coperto dall'heater e si esaurisce poco oltre le sue estremità (figura 4a). Nella sezione trasversale (figura 4c) si vede il percorso del calore: attraversa il cladding e il BOX, cattivi conduttori, e raggiunge il substrato di Si, dove si allarga lateralmente formando una regione semicircolare ampia decine di micrometri prima di essere smaltito dal fondo termostatato.

È questa diffusione nel substrato a portare il calore fino alle guide vicine. Con due heater a $40\text{ }\mu\text{m}$ (figura 4d) le due regioni calde nel substrato si sovrappongono: ciascuna guida riceve, oltre al calore del proprio heater, una parte di quello dell'altro.

6.2 Crosstalk lineare

Tabella 4: Matrice lineare A [$\text{K}\mu\text{m}/\text{mW}$] (riga: guida, colonna: heater).

	H0	H1	H2	H3	H4	H5
WG0	188.7	2.847	1.3	0.681	0.3649	0.2005
WG1	2.847	188.6	2.78	1.267	0.667	0.3648
WG2	1.3	2.781	188.5	2.765	1.267	0.681
WG3	0.681	1.267	2.765	188.6	2.779	1.3
WG4	0.3648	0.667	1.267	2.779	188.5	2.846
WG5	0.2005	0.3649	0.681	1.3	2.846	188.7

L'efficienza di ciascun heater sulla propria guida è $A_{jj} \approx 188.6\text{ K}\mu\text{m}/\text{mW}$, da cui $P_\pi \approx 22.1\text{ mW}$ (tabella 4). La matrice rispetta la simmetria speculare del layout alla quarta cifra. Il crosstalk sul primo vicino è dell'1.5 %, pari a $2.1\text{ mrad}/\text{mW}$: portare un heater a π sfasa la guida accanto di circa 47 mrad .

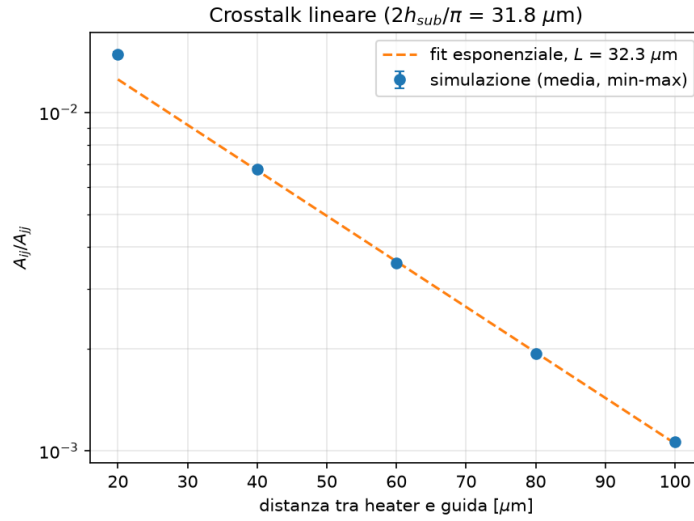


Figura 5: Crosstalk lineare normalizzato A_{ij}/A_{jj} in funzione della distanza tra heater e guida, con fit esponenziale per $d \geq 40\text{ }\mu\text{m}$.

Oltre il primo vicino il crosstalk decade esponenzialmente (figura 5) con lunghezza caratteristica $L = 32.3\text{ }\mu\text{m}$, in accordo entro l'1.6 % con la stima $2h_{\text{sub}}/\pi = 31.8\text{ }\mu\text{m}$ per una lastra di spessore h_{sub} con il fondo isoterma. Il crosstalk a distanza è dunque mediato dal substrato e si dimezza ogni $L \ln 2 \approx 22\text{ }\mu\text{m}$. Il primo vicino si trova circa il 20 % sopra l'andamento esponenziale perché riceve anche calore per conduzione diretta nel BOX e nel cladding.

6.3 Non linearità

Sulla propria guida la risposta è sublineare, $B_{jj} \approx -0.107\text{ K}\mu\text{m}/\text{mW}^2$ (figura 6): il calore dall'heater alla guida attraversa la silice, che conduce meglio quando è calda. La correzione del secondo ordine vale $-1.14\text{ }\%$ a 20 mW e $-2.84\text{ }\%$ a 50 mW . La lieve pendenza di $B(P)$ in figura 6

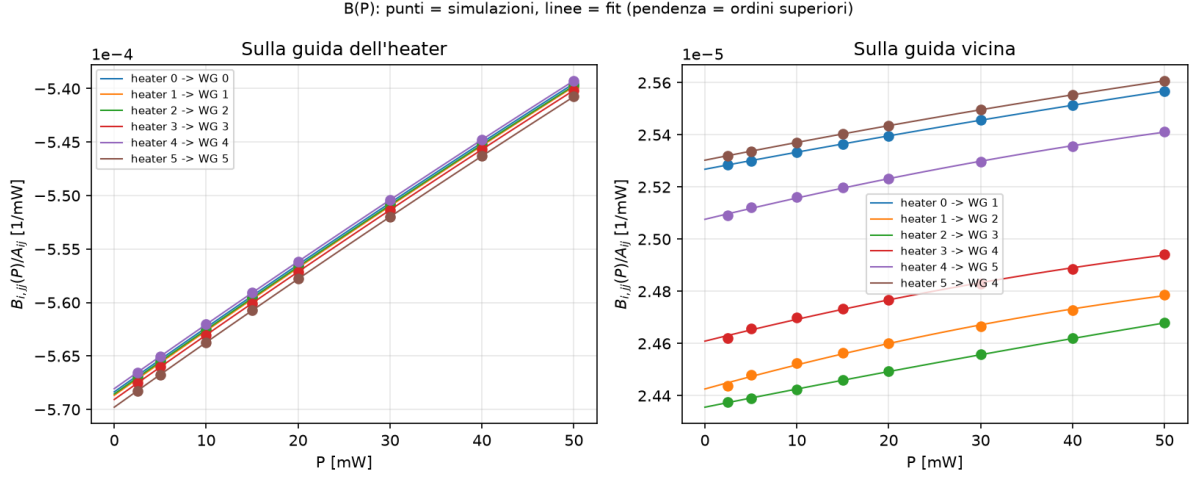


Figura 6: Coefficiente del secondo ordine normalizzato $B_{i,jj}(P)/A_{ij}$ in funzione della potenza, sulla guida dell'heater (sinistra) e sulla guida vicina (destra). Punti: simulazioni; linee: fit polinomiale.

indica un contributo di ordine superiore piccolo (circa 0.15 % a 50 mW), non incluso nel modello. Sulle guide vicine $B > 0$, perché il calore vi arriva attraverso il substrato di Si, che conduce peggio da caldo; il peso relativo è però piccolo, 0.05 % a 20 mW (figura 7). L'interazione tra heater adiacenti, $B_{i,jk} \approx -2.4 \times 10^{-3} \text{ K } \mu\text{m}/\text{mW}^2$, è circa 45 volte più piccola dell'auto-non-linearità: un heater acceso scalda la silice attorno al vicino e ne riduce leggermente l'efficienza. L'interazione decade con la distanza tra i due heater come il crosstalk lineare, dimezzandosi circa ogni 20 μm (tabella 10).

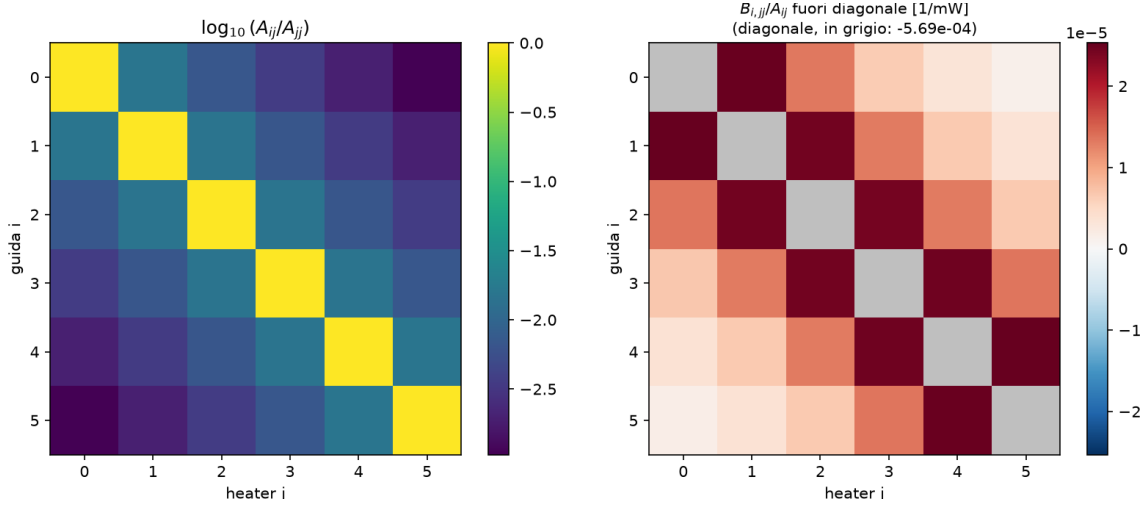


Figura 7: Sinistra: $\log_{10}(A_{ij}/A_{jj})$. Destra: $B_{i,jj}/A_{ij}$ fuori diagonale.

6.4 Validazione del modello

Il modello lineare sbaglia fino a 131 mrad (7.5°) a 40 mW (tabella 5); il modello al secondo ordine riduce l'errore di circa 45 volte, restando sotto 0.8 mrad fino a 20 mW per heater. Il suo residuo scala come P^3 (i rapporti tra 20, 30 e 40 mW valgono 3.34 e 2.34, contro 3.375 e 2.37 attesi): è il terzo ordine trascurato dal modello. Il residuo, inoltre, è praticamente lo stesso con 3, 5 o 6 heater accesi alla stessa potenza (0.70–0.76 mrad a 20 mW): non cresce con il numero di heater, quindi non nasce da interazioni tra tre o più heater. Un modello costruito da simulazioni

Tabella 5: Errore massimo sulle sei guide tra la fase prevista dal modello e quella simulata, in mrad, per combinazioni di heater non usate nell'estrazione dei coefficienti (potenza P per ciascun heater acceso). Lineare: $I = A\mathbf{P}$; secondo ordine: con i termini $B_{i,jj}$ e $B_{i,jk}$ di equazione (13).

Heater accesi	P [mW]	Lineare	Secondo ordine
0b000111	20	32.982	0.730
0b000111	40	129.134	5.713
0b010101	20	32.218	0.699
0b010101	40	126.195	5.471
0b111011	20	33.121	0.736
0b111011	40	129.668	5.762
tutti	5	2.135	0.012
tutti	10	8.493	0.096
tutti	20	33.596	0.758
tutti	30	74.766	2.530
tutti	40	131.485	5.929

di heater singoli e di coppie descrive dunque qualunque combinazione. La validazione è stata condotta con potenze uguali per tutti gli heater accesi.

6.5 Verifiche e budget d'errore

L'affidabilità dei coefficienti è stata verificata con simulazioni di controllo su una mesh con margini raddoppiati ($100\ \mu\text{m}$) e su una mesh raffinata uniformemente di un fattore 1.5 (1.04×10^6 gradi di libertà contro 3.4×10^5). I termini fuori diagonale risultano convergenti entro lo 0.5 %, mentre l'efficienza del singolo heater varia dell'1.5 % e B_{jj} del 5 %. L'errore si concentra nella regione tra heater e guida, dove lo spessore dei due elementi (0.15 e $0.22\ \mu\text{m}$) è inferiore alla dimensione degli elementi della mesh. Un raffinamento uniforme sufficiente a ridurlo sotto lo 0.5 % avrebbe richiesto risorse di calcolo non disponibili (la sola mesh raffinata triplica i gradi di libertà e il tempo di calcolo senza raggiungere la convergenza); una mesh anisotropa, estrusa lungo la guida, è indicata come sviluppo futuro.

L'errore stimato è dello stesso ordine dell'incertezza sui parametri dei materiali: la sola conducibilità del TiN ($20\text{--}67.7\ \text{W}/(\text{m K})$) sposta l'efficienza dell'1.2 %. Le pareti laterali adiabatiche a $50\ \mu\text{m}$ agiscono come specchi e sovrastimano il crosstalk delle guide di bordo del 3 % sul primo vicino e fino all'8 % sui vicini lontani; per le guide interne l'effetto è dell'ordine dell'1 %, e il margine a $100\ \mu\text{m}$ risulta convergente. Il coefficiente di scambio convettivo h è influente (variazioni inferiori allo 0.05 % tra 0 e $100\ \text{W}/(\text{m}^2\ \text{K})$). Il segno degli errori è noto: l'efficienza è sottostimata, quindi il P_π reale è leggermente inferiore a $22.1\ \text{mW}$; il crosstalk delle guide di bordo è sovrastimato.

Tabella 6: Budget d'errore dei coefficienti di crosstalk.

Fonte	Diagonale A	Primo vicino	Lontane	B_{jj}
Discretizzazione (mesh / 1.5)	da -1.5 a -3 %	~ 0.5 %	~ 0.1 %	$\sim +5$ %
Margini (bordo / interno)	~ 0.1 %	$+3$ % / $+1$ %	$+8$ % / $+4$ %	~ 0.3 %
k_{TiN} ($20\text{--}67.7$)	~ 1.2 %	~ 0.1 %	trascurabile	non misurata
h ($0\text{--}100$)	< 0.05 %	< 0.05 %	< 0.05 %	non misurata

7 Mesh di MZI con crosstalk termico

7.1 Topologia

Si considera una mesh di Clements 6×6 (figura 8): 15 MZI disposti in sei colonne che alternano le coppie di guide $(0, 1)$, $(2, 3)$, $(4, 5)$ e $(1, 2)$, $(3, 4)$, ciascuno con i due heater φ e θ sul braccio superiore, seguiti da uno schermo di sei heater in uscita, per un totale di 36 heater. Gli heater sono allineati in 13 file trasversali alla stessa coordinata z : la fila dei φ e quella dei θ di ciascuna colonna, e lo schermo di uscita (tabella 7). All'interno di una fila la geometria coincide con quella simulata in sezione 3; si assume che file diverse siano separate lungo z da una distanza molto maggiore della lunghezza di decadimento ($\gtrsim 100 \mu\text{m}$), così da essere termicamente indipendenti.

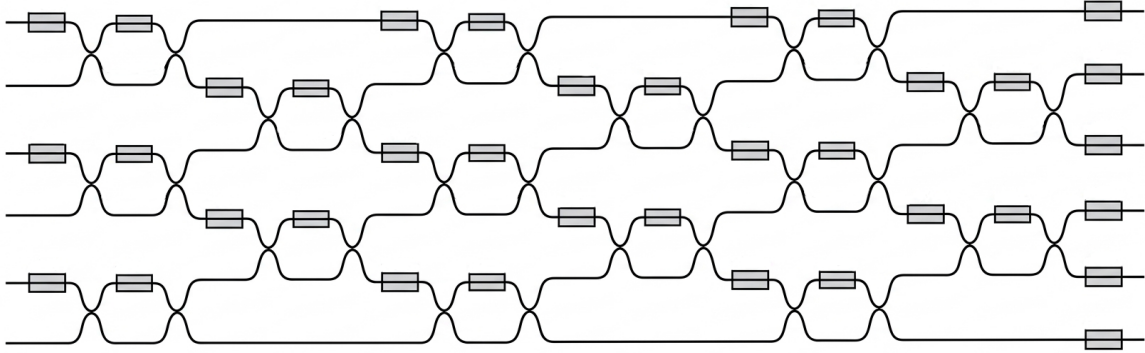


Figura 8: Schema della mesh di Clements 6×6 . Ogni punto in cui due guide si toccano rappresenta un accoppiatore direzionale; i rettangoli sono gli heater: per ogni MZI, φ prima del primo accoppiatore e θ tra i due accoppiatori, sul braccio superiore; a destra lo schermo di uscita, con un heater per guida. Gli heater di una stessa colonna sono allineati alla stessa coordinata z .

Tabella 7: File di heater alla stessa z .

File	Contenuto	Guide con heater
$2c$, con c pari	φ della colonna c	0, 2, 4
$2c + 1$, con c pari	θ della colonna c	0, 2, 4
$2c$, con c dispari	φ della colonna c	1, 3
$2c + 1$, con c dispari	θ della colonna c	1, 3
12	schermo di uscita	0–5

7.2 Modello di trasferimento con crosstalk

Siano $\mathbf{P}_s$ le potenze degli heater della fila s (nulle sulle guide senza heater). Ogni heater acceso scalda tutte le guide della fila, anche quelle prive di heater, come il braccio inferiore del proprio MZI; per il modello di sezione 5, la fila applica le fasi

$$\psi_{s,i} = \kappa I_i(\mathbf{P}_s), \quad i = 0, \dots, 5, \quad (17)$$

cioè la matrice diagonale $D_s = \text{diag}(e^{i\psi_{s,i}})$. Con C_c lo strato di accoppiatori della colonna c (un BS su ciascuna coppia della colonna, l'identità sulle guide libere), la matrice realizzata è

$$V = D_{12} \prod_{c=5}^0 C_c D_{2c+1} C_c D_{2c}. \quad (18)$$

Con accoppiatori ideali e senza perdite V è unitaria; la si confronta con la matrice obiettivo U tramite la fedeltà

$$F = \frac{|\text{Tr}(U^\dagger V)|^2}{N^2}, \quad (19)$$

insensibile alla fase globale. Le fasi obiettivo si ottengono dalla decomposizione di Clements di U , implementata per la convenzione (1); la ricostruzione in assenza di crosstalk riproduce U con errore dell'ordine di 10^{-15} .

7.3 Modello semplice e modello non lineare + crosstalk

Si confrontano due modelli della mesh:

semplice

ogni heater ha risposta lineare e scalda soltanto la propria guida: $\psi = \kappa A_{jj} P$. È il modello con cui la mesh viene programmata, con potenze $P = \psi/(\kappa A_{jj})$; secondo questo modello la matrice realizzata coincide con quella voluta ($F = 1$).

non lineare + crosstalk

il modello termico ricavato dalle simulazioni (sezione 5), non lineare e con crosstalk: le stesse potenze producono fasi diverse, anche sulle guide senza heater.

Il confronto quantifica quindi l'errore commesso programmando la mesh con il modello semplice. Per distinguere le due cause si considerano anche due casi intermedi: *solo non linearità* (modello non lineare senza crosstalk) e *solo crosstalk* (heater calibrati singolarmente sulla propria curva non lineare, così che resti soltanto l'effetto del crosstalk). Le fasi obiettivo sono quelle di 1000 matrici unitarie casuali (misura di Haar); le potenze restano sotto 45 mW, entro l'intervallo di validità del modello.

7.4 Scostamenti di fase: una configurazione a switch

Per mostrare il meccanismo si considera una configurazione a switch, in cui tutti gli heater sono accesi a potenze elevate e note: tutti gli MZI in stato *bar* ($\theta = \pi$, heater a $P_\pi \approx 22$ mW), fasi esterne $\varphi = \pi/2$ (heater a circa 11 mW), schermo di uscita alternato (heater accesi a P_π sulle guide 0, 2, 4 e spenti sulle guide 1, 3, 5). Secondo il modello ideale la mesh realizza l'identità in potenza: la luce resta nella guida d'ingresso, con fasi diverse da guida a guida.

La figura 9 confronta le fasi su ogni tratto di guida secondo i due modelli. Nel modello ideale sono sfasati solo i tratti con heater acceso; nel modello non lineare + crosstalk, con le stesse potenze:

- nelle file θ i tratti con heater scendono a da 3.12 rad a 3.13 rad per la sublinearità; fa eccezione la guida 2, che riceve il crosstalk dei due heater a 40 μm e sale a 3.15 rad;
- nelle file φ , a metà potenza, la sublinearità è quattro volte più piccola (cresce con il quadrato della potenza) e prevale il crosstalk: i tratti con heater restano a da 1.57 rad a 1.58 rad, quelli senza heater ricevono da 0.01 rad a 0.05 rad;
- i bracci inferiori degli MZI, a zero nel modello ideale, ricevono circa 0.10 rad se interni, perché distano 20 μm da due heater, e circa la metà sulla guida di bordo;
- lo schermo di uscita mostra lo stesso andamento: le guide con heater acceso scendono a 3.13 rad (la guida 2 sale a 3.15 rad), quelle con heater spento ricevono da 0.06 rad a 0.10 rad di crosstalk.

Sommati lungo la mesh, questi contributi danno lo sfasamento indesiderato accumulato su ciascuna guida (colonna $\Sigma \Delta\psi$ in figura 9). Le guide 1 e 3, che ricevono crosstalk da due lati in quasi ogni fila, accumulano circa 0.52 rad; le guide 0 e 4 solo 0.23 rad, perché il crosstalk che ricevono è in parte compensato dalla sublinearità dei propri heater. La guida 5, che non ha mai un heater, accumula soltanto crosstalk: 0.47 rad. Quello che conta per un MZI è la differenza di fase tra i due bracci: ogni MZI si discosta dallo stato *bar* di circa da 0.07 rad a 0.11 rad, e una parte della luce passa nella guida accanto. Il risultato (figura 10) è una matrice non più diagonale:

Fasi su ogni tratto di guida, configurazione a switch: MZI in stato bar, $\varphi = \pi/2$, uscita alternata ($1-F = 4.0e-02$); riquadri: tratti con heater; $\Sigma \Delta\psi$: sfasamento indesiderato accumulato lungo la guida [rad]



Figura 9: Fasi su ciascun tratto di guida della mesh nella configurazione a switch (MZI in stato bar, $\varphi = \pi/2$, schermo di uscita alternato): in alto secondo il modello ideale (lineare, senza crosstalk), in basso secondo il modello non lineare + crosstalk, con le stesse potenze. In orizzontale le 13 file di heater nell'ordine in cui la luce le attraversa; i riquadri indicano i tratti con heater. La colonna $\Sigma \Delta\psi$ riporta lo sfasamento indesiderato accumulato lungo ciascuna guida, cioè la somma su tutte le file della differenza tra la fase del modello non lineare + crosstalk e quella ideale.

fino al 5.7% della potenza esce da una guida diversa da quella d'ingresso (circa -12.5 dB di crosstalk ottico). Le guide interne sono le più colpite; la guida 5, i cui MZI hanno il braccio inferiore sul bordo e quindi un solo heater vicino, perde appena lo 0.13% della potenza, pur accumulando 0.47 rad di sfasamento. Fase accumulata e potenza dispersa sono infatti due effetti distinti. In stato bar gli errori sulle fasi esterne φ e sullo schermo di uscita non spostano potenza tra le guide, e la matrice di trasferimento in potenza è praticamente la stessa che si avrebbe con quegli heater spenti; i loro errori si sommano però alla fase accumulata, e contano quando le uscite vengono ricombinate o rivelate coerentemente. La fedeltà, che ne tiene conto, vale $1 - F = 4.0 \times 10^{-2}$.

Sull'insieme delle 1000 matrici casuali lo scostamento medio è di 33 mrad sui tratti con heater e di 50 mrad su quelli senza heater, con un massimo di 0.26 rad su un singolo tratto. In media i più colpiti sono i bracci inferiori delle file φ (circa 105 mrad), che distano $20 \mu\text{m}$ da due heater; la guida di bordo, con un solo vicino, ne riceve circa la metà. Le file θ sono meno colpite di quelle φ perché nella decomposizione $\theta \in [0, \pi]$ richiede al più P_π , mentre φ copre l'intervallo $[0, 2\pi)$. Nello schermo di uscita, con tutti gli heater accesi, il crosstalk da entrambi i lati prevale sulla sublinearità e la fase risulta superiore al previsto su tutte le guide.

Trasferimento in potenza $|U_{ij}|^2$, configurazione a switch: MZI in stato bar, $\phi = \pi/2$, uscita alternata

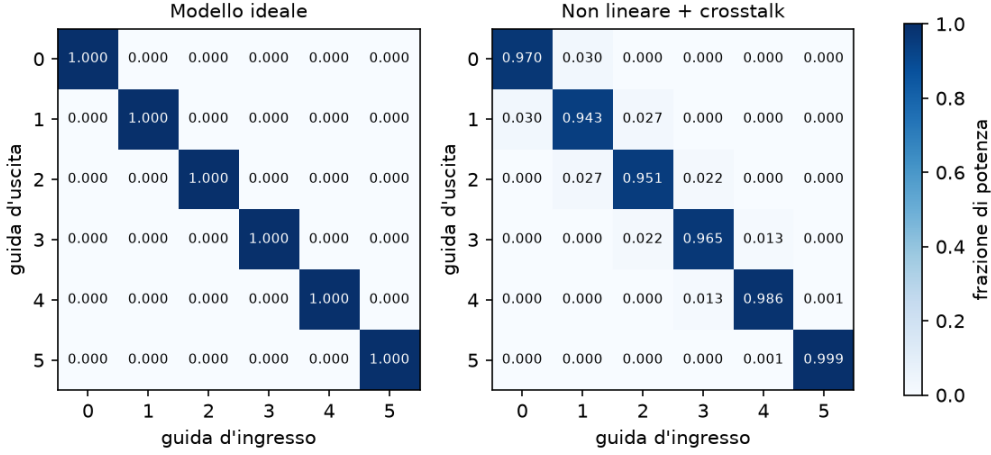


Figura 10: Frazione di potenza trasferita da ciascuna guida d'ingresso a ciascuna guida d'uscita, $|U_{ij}|^2$, nella configurazione a switch: modello ideale (identità) e modello non lineare + crosstalk.

Tabella 8: Infedeltà $1 - F$ della matrice realizzata rispetto a quella voluta, su 1000 matrici unitarie casuali.

Modello	Mediana	Media	Massimo	F mediana
semplice (per costruzione)	0	0	0	1
non lineare + crosstalk	3.16×10^{-2}	3.30×10^{-2}	7.30×10^{-2}	0.968
solo non linearità	1.04×10^{-2}	1.13×10^{-2}	3.36×10^{-2}	0.990
solo crosstalk	1.16×10^{-2}	1.19×10^{-2}	2.71×10^{-2}	0.988

7.5 Degrado della matrice realizzata

Secondo il modello non lineare + crosstalk, la mesh programmata con il modello semplice realizza la matrice voluta con fedeltà mediana 0.968, e nei casi peggiori $1 - F \approx 7 \times 10^{-2}$ (tabella 8 e figura 11). La non linearità degli heater e il crosstalk pesano in misura confrontabile ($1 - F \approx 1.0 \times 10^{-2}$ e 1.2×10^{-2} presi separatamente). Insieme producono un errore maggiore della somma dei due (3.2×10^{-2} contro 2.2×10^{-2}): gli scostamenti di fase si sommano, e l'infedeltà cresce con il loro quadrato. Nessuno dei due effetti può quindi essere trascurato nel modello di una mesh termo-ottica.

Entrambi gli effetti sono errori sistematici e prevedibili, che dipendono soltanto dalle potenze programmate e dalla geometria: la non linearità si corregge con una calibrazione non lineare di ciascun heater, il crosstalk pilotando gli heater in modo coordinato. Lo sviluppo di una strategia di correzione basata su questo modello è indicato tra gli sviluppi futuri.

8 Conclusioni e sviluppi futuri

Il modello termico 3D di un array di phase shifter su SOI mostra che il crosstalk termico è dell'1.5% sul primo vicino e decade esponenzialmente su circa $32 \mu\text{m}$, una scala fissata dallo spessore del substrato. La conducibilità dipendente dalla temperatura rende la risposta degli heater sublineare di alcuni punti percentuali sulla dinamica $0-2\pi$; un modello quadratico a coppie, estratto da simulazioni di heater singoli e di coppie, predice qualunque combinazione con errori sotto il milliradiante fino a 20 mW per heater. In una mesh di Clements 6×6 programmata

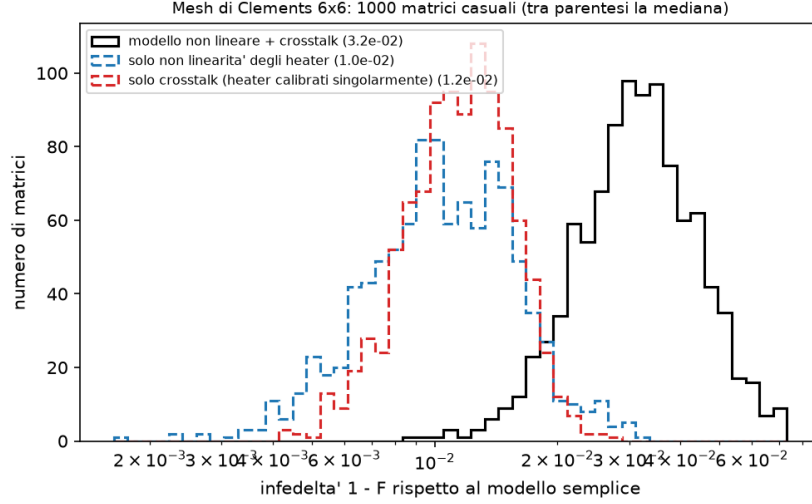


Figura 11: Distribuzione dell'infedeltà sulle 1000 matrici casuali con il modello non lineare + crosstalk e con i due contributi separati.

con un modello semplice, lineare e senza crosstalk, il modello prevede scostamenti di fase fino a 0.26 rad: in difetto sui tratti con heater, per la sublinearità, e in eccesso sui bracci senza heater e sullo schermo di uscita, per il crosstalk. La fedeltà mediana scende a 0.968, con contributi confrontabili delle due cause. Il modello fornisce quindi una descrizione quantitativa e verificata del crosstalk termico, pronta per essere integrata in un modello completo della mesh.

Sviluppi futuri.

- Mesh anisotropa estrusa lungo la guida, per ridurre sotto lo 0.5% l'errore sull'efficienza.
- Dipendenza dalla temperatura di dn/dT (non linearità ottica, da sommare a quella termica).
- Conducibilità ridotta dei film sottili di Si nelle guide [7].
- Crosstalk longitudinale tra file di heater vicine lungo z e tratti curvi degli accoppiatori.
- Integrazione con le altre non idealità della mesh: imperfezioni di fabbricazione degli accoppiatori, errori di fase statici e perdite.
- Scalabilità a mesh di dimensioni maggiori, sfruttando la dipendenza del crosstalk dalla sola distanza e il suo decadimento esponenziale.
- Studio parametrico delle condizioni termiche (dissipazione attiva sul substrato o sul lato superiore) e confronto con altre piattaforme, come il femtosecond laser direct writing in vetro.
- Compensazione del crosstalk basata sul modello, pilotando gli heater in modo coordinato, e sua sensibilità agli errori del modello.
- Validazione del modello di crosstalk con potenze diverse per ciascun heater.

A Implementazione e riproducibilità

Heat, NonLinear (C++, deal.II)

Solutori termici lineare e non lineare. Argomenti: mesh, maschera degli heater accesi, potenza per heater in mW; opzioni `-csv`, `-no-vtu`, `-h`, `-k-heater`. Ogni run aggiunge una riga a un CSV con gli integrali I_i .

run_campaign.sh

Lancia i 125 run della campagna, saltando quelli già presenti nel CSV.

analyze_crosstalk.py

Estrae A , B e gli ordini superiori, valida il modello, produce le figure.

run_verification.sh, compare_verification.py

Verifiche su margini, mesh raffinata, h e k_{TiN} .

mesh_crosstalk.py

Decomposizione di Clements, confronto tra modello semplice e modello non lineare + crosstalk su tutta la mesh, con i contributi separati di non linearità e crosstalk.

Tempi di calcolo con 4 processi MPI: circa 50 s per un run lineare e da 60 s a 90 s per un run non lineare; la simulazione della mesh su 1000 matrici richiede circa 20 s.

B Coefficienti completi

I coefficienti sono ottenuti dalla campagna di tabella 3; i valori completi, con tutte le cifre, sono nei file CSV prodotti dall'analisi.

Tabella 9: Coefficienti di auto-non-linearità $B_{i,jj}$ [$\text{K } \mu\text{m}/\text{mW}^2$], estrapolati a $P \rightarrow 0$ (riga: guida, colonna: heater).

	H0	H1	H2	H3	H4	H5
WG0	-1.072×10^{-1}	7.128×10^{-5}	1.745×10^{-5}	4.312×10^{-6}	1.191×10^{-6}	2.629×10^{-7}
WG1	7.193×10^{-5}	-1.072×10^{-1}	6.814×10^{-5}	1.654×10^{-5}	4.442×10^{-6}	1.248×10^{-6}
WG2	1.750×10^{-5}	6.792×10^{-5}	-1.072×10^{-1}	6.694×10^{-5}	1.663×10^{-5}	4.460×10^{-6}
WG3	4.629×10^{-6}	1.662×10^{-5}	6.735×10^{-5}	-1.073×10^{-1}	6.826×10^{-5}	1.753×10^{-5}
WG4	1.351×10^{-6}	4.365×10^{-6}	1.672×10^{-5}	6.838×10^{-5}	-1.071×10^{-1}	7.201×10^{-5}
WG5	3.532×10^{-7}	1.331×10^{-6}	4.470×10^{-6}	1.757×10^{-5}	7.137×10^{-5}	-1.075×10^{-1}

I termini di ordine superiore del fit di $B(P)$ sono rilevanti solo sulla diagonale: il coefficiente di terzo ordine vale $C_{jj} = 1.148 \times 10^{-4} \text{ K } \mu\text{m}/\text{mW}^3$ (dispersione tra gli heater 1.0 %), quello di quarto ordine $D_{jj} = -1.168 \times 10^{-7} \text{ K } \mu\text{m}/\text{mW}^4$; fuori diagonale $|C| < 4 \times 10^{-8}$ e $|D| < 3 \times 10^{-10}$, trascurabili.

Tabella 10: Coefficienti di interazione $B_{i,jk}$ [$\text{K } \mu\text{m}/\text{mW}^2$] in funzione della distanza tra i due heater: media e intervallo sulle guide dei due heater ($i = j$ o $i = k$), e massimo in valore assoluto sulle altre guide.

Distanza [μm]	Media (guide degli heater)	Intervallo	Max $ B $ (altre guide)
20	-2.407×10^{-3}	da -2.438×10^{-3} a -2.383×10^{-3}	7.452×10^{-5}
40	-1.011×10^{-3}	da -1.024×10^{-3} a -9.991×10^{-4}	1.445×10^{-4}
60	-5.099×10^{-4}	da -5.141×10^{-4} a -5.036×10^{-4}	6.899×10^{-5}
80	-2.653×10^{-4}	da -2.657×10^{-4} a -2.648×10^{-4}	3.534×10^{-5}
100	-1.413×10^{-4}	da -1.414×10^{-4} a -1.412×10^{-4}	1.887×10^{-5}

Riferimenti bibliografici

- [1] William R. Clements, Peter C. Humphreys, Benjamin J. Metcalf, W. Steven Kolthammer, and Ian A. Walmsley. Optimal design for universal multiport interferometers. *Optica*, 3(12): 1460–1465, 2016.
- [2] Maxime Jacques, Alireza Samani, Eslam El-Fiky, David Patel, Zhenping Xing, and David V. Plant. Optimization of thermo-optic phase-shifter design and mitigation of thermal crosstalk on the SOI platform. *Optics Express*, 27(8):10456–10471, 2019. URL <https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-27-8-10456>.

- [3] S. Hassan, D. Chack, and L. Pavesi. High extinction ratio thermo-optic based reconfigurable optical logic gates for programmable PICs. *AIP Advances*, 12(5):055304, 2022. doi: 10.1063/5.0086185.
- [4] Gmsh: a three-dimensional finite element mesh generator. <https://gmsh.info>, 2026. Ultimo accesso: settembre 2026.
- [5] C. J. Glassbrenner and Glen A. Slack. Thermal conductivity of silicon and germanium from 3°K to the melting point. *Physical Review*, 134(4A):A1058–A1069, 1964. URL <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.134.A1058>.
- [6] J. Lombard, F. Detcheverry, and S. Merabia. Influence of the electron–phonon interfacial conductance on the thermal transport at metal/dielectric interfaces. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 27(1):015007, 2015. doi: 10.1088/0953-8984/27/1/015007. arXiv:1501.03176.
- [7] Wenjun Liu, Kaveh Etessam-Yazdani, Rozana Hussin, and Mehdi Asheghi. Modeling and data for thermal conductivity of ultrathin single-crystal SOI layers at high temperature. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 53(8):1868–1876, 2006.
- [8] Weiyu Tong, Yanxian Wei, Hailong Zhou, Jianji Dong, and Xinliang Zhang. The design of a low-loss, fast-response, metal thermo-optic phase shifter based on coupled-mode theory. *Photonics*, 9(7):447, 2022. URL <https://www.mdpi.com/2304-6732/9/7/447>.
- [9] deal.II: an open source finite element library. <https://www.dealii.org>, 2026. Ultimo accesso: settembre 2026.